

Kapitel 3 — Introduktion til Materialer og Fremstilling

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 53–88 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
E	Elasticitetsmodul (Youngs modul)	GPa
S_y	Flydegrænse	MPa
S_u	Brudstyrke (ultimate)	MPa
ν	Poissons forhold	—

Spændings-tøjningskurven [s. 58]

Hookes lov (elastisk område)

$$\sigma = E \varepsilon$$

Gælder op til flydegrænsen S_y . E = kurvens hældning i det elastiske område.

- **Flydegrænse** S_y : hvor blivende (plastisk) deformation begynder.
- **Brudstyrke** S_u : højeste spænding før brud.
- **Sejhed**: evne til at deformere plastisk før brud (areal under kurven).

Materialeklasser [s. 60]

- **Metaller**: stærke, sejle, ledende. **Polymerer**: lette, billige, lav E .
- **Keramik**: hårde, sprøde. **Kompositter**: skræddersyet styrke/vægt.

Fremstilling & materialevalg

- Fremstillingsprocessen (støbning, smedning, bearbejdning) påvirker egenskaber og pris.
- Materialevalg = balance mellem styrke, vægt, pris og fremstillingsbarhed.

Huskeregler

- Stål: $E \approx 207$ GPa; aluminium: $E \approx 70$ GPa.
- Højere styrke betyder ofte lavere sejhed — vælg efter belastningstype.